

원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침 개정 사유

1

개정 배경

- 원안법령에 계속운전 PSR은 최신 기술기준을 활용토록 규정하고 있으나, 계속운전고시*(’05.12.제정)는 ’08년 개정 이후, 기준 관련 개정사항이 없음

* 「원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침」

- KINS 심사지침은 ’22년 12월 개정을 통해 최신 기술기준을 반영하였고, 계속운전고시도 이를 반영하기 위해 개정 추진

2

개정 방향

- 최신 기술기준으로 현행화

- 방사선환경영향평가 시 최신 기술기준을 활용하도록 규정한 상위법령 취지에 적합하게 방사선환경영향평가 최신 기술기준 관련 규정 개정

※ 방사선환경영향평가 최신 기술기준을 "동일 부지에서 가장 최근에 수행된 방사선영향평가 시에 적용한 기술기준"으로 제한하는 내용 수정

- 계통·구조물·기기 관련 참조기준으로 제시된 IAEA, NRC, CNSC 기준의 제·개정 사항 등을 반영하여 최신 기준으로 현행화

- 기준 중 폐지, 제·개정된 기준을 최신 기준으로 변경

※ 캐나다원자력안전위원회(CNSC)의 가압중수로 경년열화 및 수명평가 관련 기준 개정사항(Reg. Guide G-360 → REGDOC-2.6.3) 반영 등

- 최신 기준을 반영하여, 경년열화 평가 관련 세부사항 변경

※ NRC NUREG-1801 최신 개정본(제2판)을 반영하여 경년열화 관리계획 평가에 관한 세부사항 항목 확대(경수로 39개→43개, 중수로 38개→43개) 등

- 방사선환경영향평가 시 **최신 기준을 활용하도록** 규정한 **상위법령 취지에 맞게** 방사선환경영향평가 기술기준 관련 규정 개정(제9조)

- 원자력안전법 시행령 제38조(주기적안전성 평가의 방법 및 기준) ②계속운전을 하려는 원자로 시설에 대해 ~ (중간생략) ~ 다음 각 호의 규정을 적용한다.
2. 방사선 환경영향에 대하여 **최신 기술기준을 활용하여 평가할 것**

- 해당 규정 중 **최신 기술기준을 제한하는 사항**(동일부지, 최근에 수행된)을 상위법 취지에 맞게 개정하고, 일부 문구 수정*

* 운영허가 이후 변경허가 등에 따른 방사선환경영향평가 사항이 반영되도록 수정

변경전	변경후
제9조(최신 기술기준에 따른 방사선 환경영향 평가 기술기준) 제4조제2호의 방사선 환경영향 평가 기술기준은 <u>동일 부지에서 가장 최근에 수행된 방사선영향평가 시에 적용한 기술기준에 따르며</u> 다음 각 호의 사항을 포함한다. 다만, 방사선 환경영향평가가 실시된 발전소의 경우에는 <u>운영허가 심사 시 평가된 사항과</u> 달라진 부분에 한하여 평가한다.	제9조(최신 기술기준에 따른 방사선 환경영향 평가 기술기준) 제4조제2호의 방사선 환경영향 평가 기술기준은 최신 기술기준을 활용하여 평가하며 다음 각 호의 사항을 포함한다. 다만, 방사선 환경영향평가가 실시된 발전소의 경우에는 가장 최근에 실시된 방사선 환경영향평가와 달라진 부분에 한하여 평가한다.

- 고시 내 IAEA, NRC, CNSC 기준의 폐지, 제·개정사항 등을 반영하여 **최신 기준으로 변경**(별표 1~4)

- 가압중수로 경년열화 및 수명평가 관련 폐지된 **CNSC Reg. Guide G-360*** 기준을 삭제하고 제정된 **REGDOC-2.6.3****으로 대체(별표1~3)

< 가압중수로 경년열화 및 수명평가 관련 기준 적용 사항 >

적용 사항	변경전	변경후
별표1 경년열화관리 대상선정 평가에 관한 사항	CNSC Reg. Guide G-360	CNSC REGDOC - 2.6.3
별표2 경년열화 관리계획 평가에 관한 사항		
별표3 계속운전을 위한 수명평가에 관한 사항		

* CNSC Reg. Guide G-360 : Life Extension of Nuclear Power Plants('06.~'08.)

** CNSC REGDOC-2.6.3 : Aging Management('11~)

- 가압중수로 경년열화 관리계획 평가 기준으로 기존 IAEA 기준(3건*)을 모두 포괄하는 IAEA SSG-48이 제정('18) 되어 반영(별표2)

* ① IAEA Safety Series No.50-P-3('91), ② IAEA Technical Report Series No.338('92), ③ IAEA Safety Report Series No.15('99)

기존 IAEA 기준 반영 사항	IAEA Specific Safety Guide-48
① IAEA Safety Series No.50-P-3 →	5. MANAGEMENT OF AGEING
② IAEA Technical Report Series No.338 →	○ Organizational arrangements
	○ <u>Data collection and record keeping</u>
	○ <u>Scope setting for structures, systems and components</u>
③ IAEA Safety Report Series No.15 →	○ <u>Ageing management review</u>
③ IAEA Safety Report Series No.15 →	○ <u>Ageing management programmes</u>
	○ Time limited ageing analyses

- 운전경험, 연구결과 반영 필요사항 관련 기준 최신화 등(별표4)
- 가연성 기체연소 및 기기의 동적 및 내진검증에 대한 IAEA, CSA 기준 변경사항을 반영하여 기준 최신화

※ 가연성 기체연소 관련 기준은 원전 가연성 가스 안전성 평가에 특화된 기준으로 변경

< 세부사항 기술기준 변경 내역 >

세부 사항	대상	변경전	변경 후
가연성 기체연소에 대한 안전성평가	경수로 중수로	IAEA 안전지침 NS-G-1.10('04)*	10 CFR 50.44**
기기의 동적 및 내진검증	중수로	CAN3-N289.1(1980)	CSA-N289.1('18)

* IAEA 안전지침 NS-G-1.10: Design of Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants

** 10 CFR 50.44 : Combustible Gas Control for Nuclear Power Reactors

- 배관 열성충* 평가 관련 고시 내용과 별표가 일치하도록 개정

※ 가압경수로, 중수로 관련 냉각재계통 배관 열성충 평가 조항(제8조제7항제1호)에 대한 기준(Bulletin 88-08)이 명시되지 않아 이를 추가하고, 중수로로는 가압기 밀림관에 대한 평가 제외 조항(제8조제7항제2호)에 따라 기준(Bulletin 88-11)을 삭제

- * 배관 내 고온-저온 유체 온도충이 발생하는 현상으로, 배관 원주방향 온도구배로 인해 변형 및 열피로 등 유발 가능

세부 사항	변경전	변경 후	적용
배관 열성충 평가	NRC 행정조치(Bulletin) 88-11**	NRC 행정조치(Bulletin) 88-08, 88-11	경수로
		NRC 행정조치(Bulletin) 88-08*	중수로

* Bulletin 88-08 : Thermal Stresses in Piping Connected to Reactor Coolant Systems

** Bulletin 88-11 : Pressurizer Surge Line Thermal Stratification

- **경년열화관리계획 평가관련 최신 기준을 반영하여 평가 세부사항 항목 및 명칭 변경(별표2)**

- NRC NUREG-1801(제2판, 2010) 경년열화관리계획 목록 변경사항을 반영하여 경수로, 중수로 관련 평가 세부사항 항목 확대 및 명칭 변경

※ 기존 기준보다 세부사항 항목 확대 : 경수로(39개→43개), 중수로(38개→ 43개)

< 가압경수로 경년열화관리계획 평가 세부사항 변경 사항 >

변경전	변경 후	변경 사항
가. 가압경수로 5. <u>이물질 감시</u> 6. <u>중성자 소음 감시</u> 10. <u>주조 오스테나이트 스테인 레스강의 열에 의한 경년열화 및 중성자 조사취하</u>	가. 가압경수로 - 삭제 -	○ 항목 삭제 ※ 삭제된 5, 6, 10 관련 내용은 기존 15 원자로 용기 내부구조물 등에 포함
14. <u>니켈합금 노즐 및 관통부</u> 17. <u>증기발생기 세관 건전성</u> 19. <u>매설 배관 및 탱크 검사</u> 20. <u>지상의 탄소강 탱크</u> 27. <u>격납건물 라이너 플레이트, 강재 격납용기</u> 28. <u>격납건물</u> 29. <u>격납건물 누설률 시험</u>	11. <u>니켈합금 기기의 균열 및 원자로 냉각재압력경계 기기의 봉산부식</u> 14. <u>증기발생기</u> 16. <u>매설·지하 배관 및 탱크</u> 17. <u>지상의 금속 탱크</u> 24. <u>원자로격납건물 라이너 플레이트 및 강재 격납용기</u> 25. <u>원자로격납건물</u> 26. <u>원자로격납건물 누설률 시험</u>	○ 명칭 변경

변경전	변경 후	변경 사항
-	<u>37. 안전등급 1 소구경배관 일회검사</u> <u>38. 기계기기 외부 표면 감시</u> <u>39. 중성자속 검출관 검사</u> <u>40. 기타배관및덕트기기내부 표면 검사</u> <u>41. 윤활유 분석</u> <u>42. 보라플렉스 이외의 중성자 흡수재 감시</u> <u>43. 배관, 배관 부속기기, 열교환기 및 탱크의 내부 코팅/라이닝</u>	○ 항목 추가

< 가압중수로 경년열화관리계획 평가 세부사항 변경 사항 >

변경전	변경 후	변경 사항
나. 가압중수로 <u>15. 증기발생기 세관 건전성</u> <u>17. 매설 배관 및 탱크 검사</u> <u>18. 지상의 탄소강 탱크</u> <u>26. 원자로건물 비금속 라이너</u> <u>27. 원자로건물</u> <u>28. 원자로건물 누설률 시험</u>	나. 가압중수로 <u>15. 증기발생기</u> <u>17. 매설·지하 배관 및 탱크</u> <u>18. 지상의 금속 탱크</u> <u>26. 원자로격납건물 비금속 라이너</u> <u>27. 원자로격납건물</u> <u>28. 원자로격납건물 누설률 시험</u>	○ 명칭 변경
	<u>39. 안전등급 1 소구경배관 일회검사</u> <u>40. 기계기기 외부 표면 감시</u> <u>41. 기타 배관 및 덕트 기기 내부 표면 검사</u> <u>42. 윤활유 분석</u> <u>43. 배관, 배관 부속기기, 열교환기 및 탱크의 내부 코팅/라이닝</u>	○ 항목 추가